



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

KHAI THÁC THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

Bài tập lớn

1. Assoc. Prof. Thi-Lan Le

Thi-Lan.Le@mica.edu.vn; lan.lethi1@hust.edu.vn

Webpage: <http://www.mica.edu.vn/perso/Le-Thi-Lan>

2. Dr. Ngoc-Diep Do

diep.dothingoc@hust.edu.vn

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Yêu cầu chung

- Đề tài có thể được thực hiện theo nhóm (2-3 sinh viên). Yêu cầu phân chia đều công việc cho từng thành viên trong nhóm (mỗi thành viên thực hiện ít nhất 30% khối lượng công việc của nhóm)
- Đề tài: Lựa chọn trong danh sách đề tài giảng viên giao hoặc tự đề xuất đề tài (cần được giáo viên duyệt trước khi thực hiện).
- Các tài liệu cần nộp:
 - Báo cáo slides
 - Báo cáo word
 - Video trình bày đề tài (10-15 phút)
 - Source code
 - Cơ sở dữ liệu (nếu có)

- Mô tả: Trò chơi đuổi hình bắt chữ bằng tiếng nói tiếng Việt.
- Yêu cầu:
 - Tìm hiểu các phương pháp nhận dạng và tổng hợp tiếng nói (2đ)
 - Tìm hiểu các thư viện nhận dạng và tổng hợp tiếng nói tiếng Việt (1đ)
 - Xây dựng và đánh giá ứng dụng cho phép admin nạp vào các bức ảnh và từ khóa tương ứng. Mỗi lượt chơi của người dùng, ứng dụng sẽ hiển thị lần lượt các bức ảnh. Người dùng đoán và đọc từ khóa tương ứng với bức ảnh bằng tiếng nói tiếng Việt. Ứng dụng phản hồi kết quả với người dùng bằng tiếng nói tiếng Việt. Kết thúc trò chơi ứng dụng thông báo số bức ảnh người dùng trả lời đúng. Sinh viên có thể bổ sung thêm các chức năng khác cho trò chơi (7đ)
- Số lượng sinh viên: 2-3 bạn

- Mô tả: Ứng dụng học phát âm tiếng Anh.
- Yêu cầu:
 - Tìm hiểu các phương pháp nhận dạng và tổng hợp tiếng nói (2đ)
 - Tìm hiểu các thư viện nhận dạng và tổng hợp tiếng nói tiếng Anh (1đ)
 - Xây dựng và đánh giá ứng dụng: Cho phép admin nạp vào các đoạn văn từ file .txt. Người dùng lựa chọn 1 trong các đoạn văn này và phát âm lại đoạn văn. Sau đó ứng dụng hiển thị lại kết quả phát âm có đánh dấu các từ đọc sai, từ đọc đúng của người dùng. Nếu người dùng click vào từ đọc sai, hệ thống sẽ phát âm đúng cho người dùng nghe lại. Người dùng có thể thử lại nhiều lần cho đến khi đọc đúng toàn bộ đoạn văn (7đ)
- Số lượng sinh viên: 2-3 bạn

- Mô tả: Ứng dụng ghi chép bài giảng
- Yêu cầu:
 - Tìm hiểu các phương pháp nhận dạng và tổng hợp tiếng nói (2đ)
 - Tìm hiểu các thư viện nhận dạng và tổng hợp tiếng nói tiếng Việt (1đ)
 - Xây dựng và đánh giá ứng dụng trên điện thoại cho phép sinh viên ghi âm lại bài giảng của giáo viên (trong ít nhất 1 tiết học), và chuyển bài giảng này về dạng văn bản. Gửi văn bản này về hòm thư cho sinh viên. Ứng dụng cho tiếng Việt (7đ)
- Số lượng sinh viên: 2 bạn

- Mô tả: Calculator bằng giọng nói tiếng Việt
- Yêu cầu:
 - Tìm hiểu các phương pháp nhận dạng và tổng hợp tiếng nói (2đ)
 - Tìm hiểu các thư viện nhận dạng và tổng hợp tiếng nói tiếng Việt (1đ)
 - Xây dựng và đánh giá ứng dụng mô phỏng calculator bằng giọng nói tiếng Việt. Kết quả trả lại bằng giọng nói. Yêu cầu ứng dụng tính được các phép toán cơ bản, hàm mũ, logarit các cơ số, hàm lượng giác... (7đ)
- Số lượng sinh viên: 2 bạn

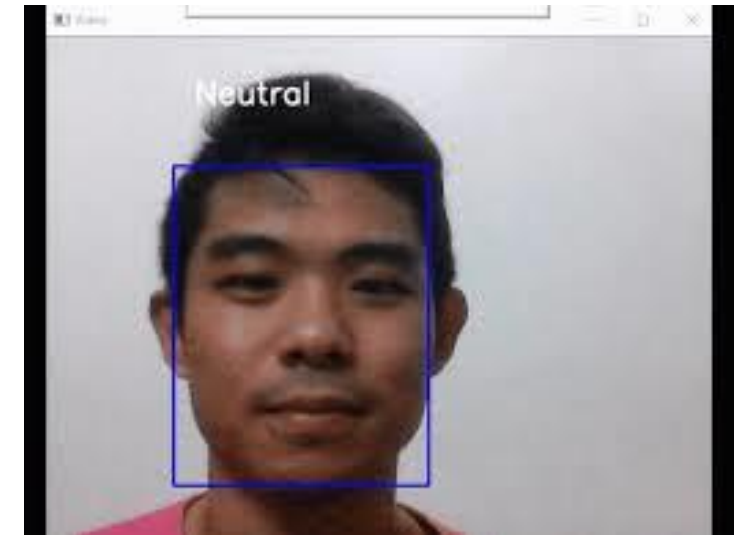
- Mô tả: Xây dựng bộ phân lớp văn bản y tế
- Yêu cầu:
 - Tìm hiểu thư viện Scikit-learn, các hàm, các thuật toán phân lớp văn bản của thư viện (2đ)
 - Xây dựng ứng dụng phân lớp văn bản y tế tiếng Việt sử dụng thư viện Scikit-learn. Yêu cầu:
 - Thu thập dữ liệu văn bản y tế tiếng Việt. Gán nhãn dữ liệu cho ít nhất 4 lớp (mỗi lớp là 1 loại bệnh), mỗi lớp ít nhất 200 mẫu. (4đ)
 - Lựa chọn đặc trưng phù hợp cho bài toán phân lớp tài liệu y tế (1đ)
 - Triển khai 2 thuật toán phân lớp của thư viện trên tập dữ liệu vừa thu thập (2đ)
 - Đánh giá các thuật toán (1đ)
- Số lượng sinh viên: 2-3 bạn

- Mô tả: Xây dựng bộ phân lớp bài báo khoa học tiếng Việt
- Yêu cầu:
 - Tìm hiểu thư viện fastText, các chức năng của thư viện, cách sử dụng thư viện (2đ)
 - Xây dựng ứng dụng phân lớp bài báo khoa học (scientific paper) tiếng Việt sử dụng thư viện fastText. Yêu cầu:
 - Thu thập dữ liệu bài báo khoa học tiếng Việt từ các nguồn tạp chí mở của Việt Nam. Gán nhãn dữ liệu cho ít nhất 4 lớp, mỗi lớp ít nhất 200 mẫu (4đ)
 - Lựa chọn đặc trưng phù hợp cho bài toán phân lớp tài liệu y tế (1đ)
 - Triển khai thuật toán phân lớp dùng thư viện fastText trên tập dữ liệu vừa thu thập (2đ)
 - Đánh giá thuật toán (1đ)
- Số lượng sinh viên: 2-3 bạn

- Mô tả: Chatbot hỗ trợ Học tập
- Yêu cầu:
 - Tìm hiểu các mô hình chatbot phổ biến hiện tại (1đ)
 - Tìm hiểu các kỹ thuật xây dựng Prompt hiệu quả cho một chatbot (3đ)
 - Tìm hiểu các kỹ thuật đánh giá độ tin cậy của kết quả từ các chatbot (1đ)
 - Sử dụng các kỹ thuật trên, xây dựng các Prompt phù hợp cho một use case cụ thể, phục vụ việc học tập của Sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật (gồm nghiên cứu lý thuyết – xây dựng thực hành – hỗ trợ lập trình, v.v.) (3đ)
 - So sánh kết quả sử dụng cùng một Prompt này trên các chatbot khác nhau (2đ)
- Số lượng sinh viên: 2 bạn

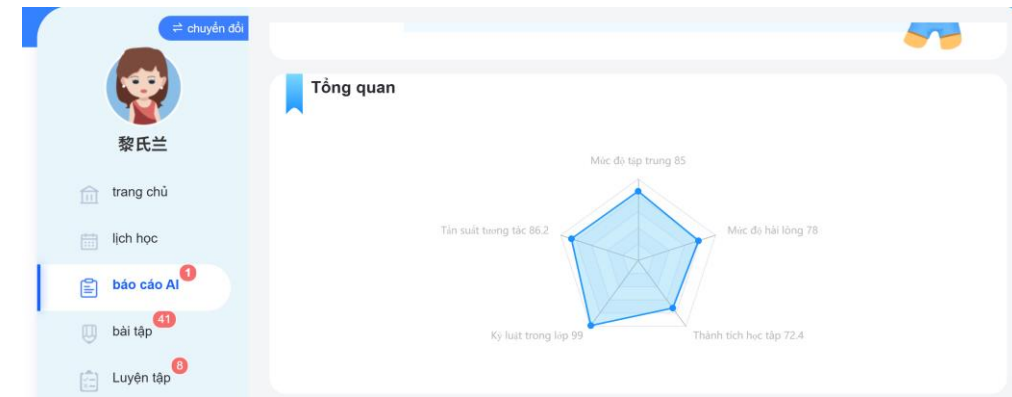
CV Topic 1: Nhận dạng cảm xúc của người học khi tham gia lớp học online

- **Mô tả:** Xây dựng chương trình nhận dạng cảm xúc của người học.
- **Yêu cầu:**
 - Tìm hiểu về các phương pháp nhận dạng cảm xúc của người học từ ảnh và video (2đ)
 - Viết chương trình cho phép: 1) Lấy dữ liệu từ camera; 2) Gọi phương pháp nhận dạng cảm xúc; 3) Tạo biểu đồ thống kê về cảm xúc nhận dạng được trong 1 khoảng thời gian (8đ)
- **Số lượng sinh viên:** 2 sinh viên
- Tham khảo: <https://github.com/sb-ai-lab/EmotiEffLib>



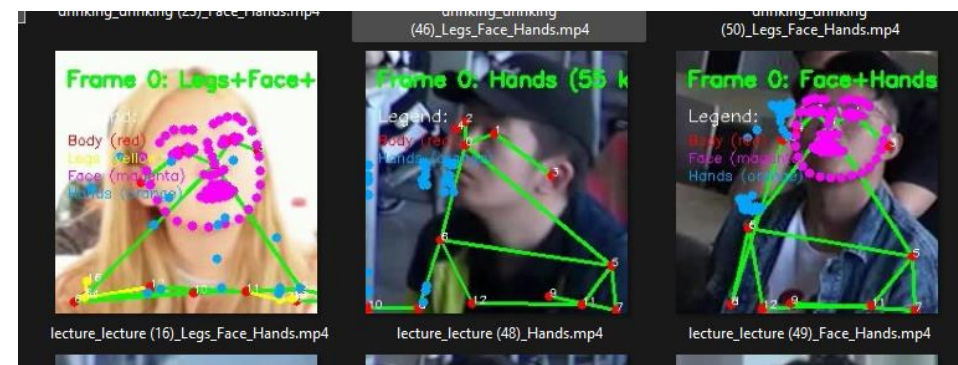
CV Topic 2: Ứng dụng AI đánh giá buổi học online

- **Mô tả:** Xây dựng chương trình AI đánh giá chất lượng buổi học online.
- **Yêu cầu:**
 - Tìm hiểu về các phần mềm AI đánh giá buổi học online đã có, thư viện cho phép phân tích dữ liệu lớp học (nhận dạng cảm xúc, nhận dạng tiếng nói) (4đ)
 - Lựa chọn và cài đặt 1 chương trình minh họa đánh giá chất lượng buổi học dựa trên kết quả phân tích dữ liệu (6đ)
- **Số lượng sinh viên:** 2 sinh viên



CV Topic 3: Nhận dạng hoạt động của người học

- **Mô tả:** Xây dựng chương trình nhận dạng hoạt động của người học từ khớp xương.
- **Yêu cầu:**
 - Tìm hiểu về các phương pháp nhận dạng hoạt động và vai trò của nhận dạng hoạt động trong giáo dục (2đ)
 - Viết chương trình cho phép: 1) Lấy dữ liệu từ camera/video có sẵn; 2) Nhận dạng hoạt động; 3) Đánh giá độ chính xác của phương pháp nhận dạng trên CSDL (8đ)
- **Số lượng sinh viên:** 2 sinh viên
- Giảng viên gửi CSDL và code



CV Topic 4: Ứng dụng CLIP trong tìm kiếm đối tượng trên ảnh

- **Mô tả:** Xây dựng chương trình tìm kiếm đối tượng trên ảnh dựa vào mô hình CLIP
- **Yêu cầu:**
 - Tìm hiểu mô hình CLIP (2đ)
 - Dựa trên chương trình https://colab.research.google.com/github/openai/clip/blob/master/notebooks/Interacting_with_CLIP.ipynb
 - Xây dựng chương trình cho phép đưa vào 1 câu truy vấn, tìm ra các ảnh trong 1 thư mục chứa đối tượng có trong câu truy vấn (6đ).
 - Tạo CSDL ảnh và tập các câu truy vấn, đánh giá chương trình đã được xây dựng với độ đo độ chính xác và độ triệu hồi. (2đ)
- **Số lượng sinh viên:** 2 bạn

CV Topic 5 : Tìm hiểu mô hình ngôn ngữ thị giác

- Tìm hiểu mô hình ngôn ngữ thị giác
- **Yêu cầu:**
 - Tìm hiểu về mô hình ngôn ngữ thị giác InternVL, đặc điểm, nguyên lý, các biến thể, khả năng sử dụng (4đ)
 - Đề xuất và xây dựng 1 ứng dụng InternVL cho giáo dục (6đ)
- Tham khảo:
 - <https://github.com/OpenGVLab/InternVL>

- Nhóm sinh viên đăng ký đề tài theo link đăng ký
- Giáo viên phê duyệt
- Nhóm sinh viên thực hiện đề tài
- Tuần thi: Các nhóm trình bày lấy điểm Cuối kỳ.

- Sử dụng template của Đại học Bách Khoa
- Trật tự và nội dung của các slides trong báo cáo theo trật tự gợi ý như sau

Giới thiệu bài tập lớn (1 - 3 slides)

- Lí do chọn đề tài
- Khả năng ứng dụng của dự án thực hiện trong bài tập lớn
- Phân tích các yêu cầu, chức năng cần có:

Giới thiệu nhóm (1 slide)

- Danh sách các bạn trong nhóm
- Phân chia công việc
- Cách thức trao đổi giữa các thành viên...(nếu có)

- Công việc thực hiện:
 - Vẽ sơ đồ khối. Thể hiện mối quan hệ giữa các khối để người nghe dễ hình dung
 - Chi tiết các bước thực hiện, công thức sử dụng, phương pháp áp dụng (tham chiếu tài liệu tham khảo)
- Dữ liệu, nguồn cung cấp dữ liệu
- Môi trường, ngôn ngữ lập trình, thư viện
- Độ đo đánh giá
- Kết quả đạt được, nhận xét kết quả

Kết luận (1 slide)

- Tự đánh giá khả năng thực hiện so với yêu cầu đặt ra
- Chỉ ra các hạn chế nếu có và hướng khắc phục

A large graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this pattern in a bold, white, sans-serif font.

HUST

THANK YOU !